

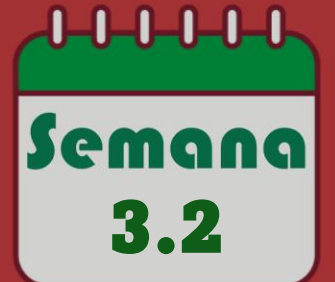


ce
pre
UNI

Trigonometría

INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

**CICLO
PRE
2027 I**

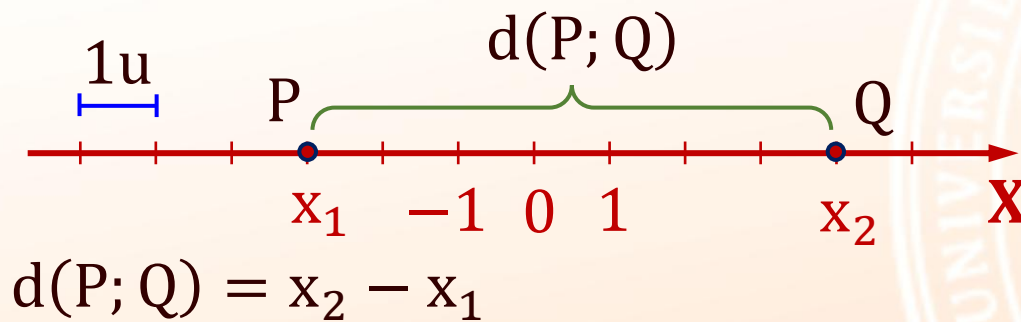


LA RECTA NUMÉRICA

Definición:

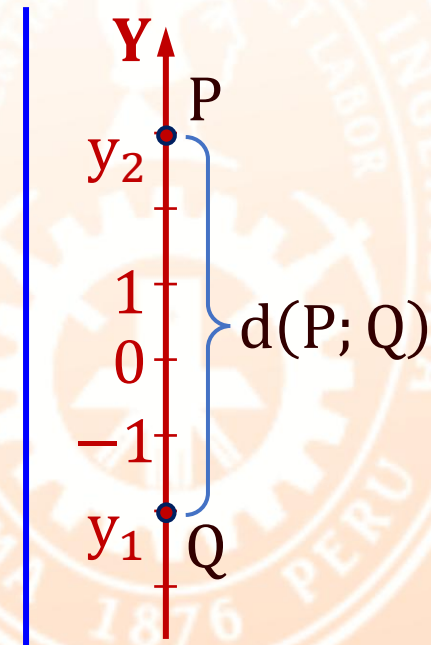
La recta numérica es la representación gráfica del conjunto de los números reales sobre una recta. A cada punto le corresponde un único número real y deben estar ordenados.

En la recta numérica, definimos la distancia entre dos puntos, como el valor absoluto de la diferencia de los números reales que le corresponden a dichos puntos.



En general:

$$d(P; Q) = |x_2 - x_1|$$



$$d(P; Q) = y_2 - y_1$$

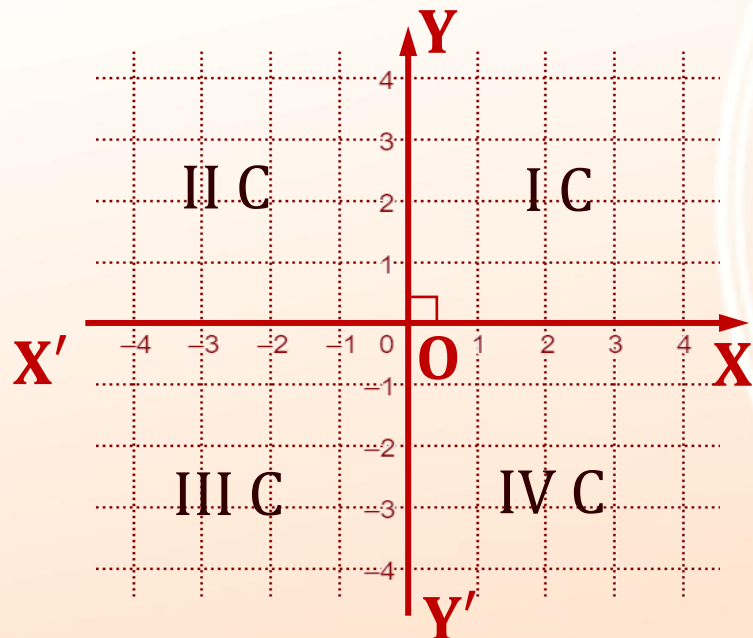
En general:

$$d(P; Q) = |y_2 - y_1|$$

SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES

Definición:

Un sistema de coordenadas rectangulares, también llamado plano cartesiano, es un sistema de referencia sobre un plano, formado por dos rectas (numéricas) perpendiculares que se intersecan en un punto denominado origen de coordenadas. A estas rectas se les llama ejes coordenados. Podemos diferenciar cuatro regiones del plano cartesiano delimitado por los ejes coordenados, a los cuales llamaremos cuadrantes.



En el

O: **origen** del sistema

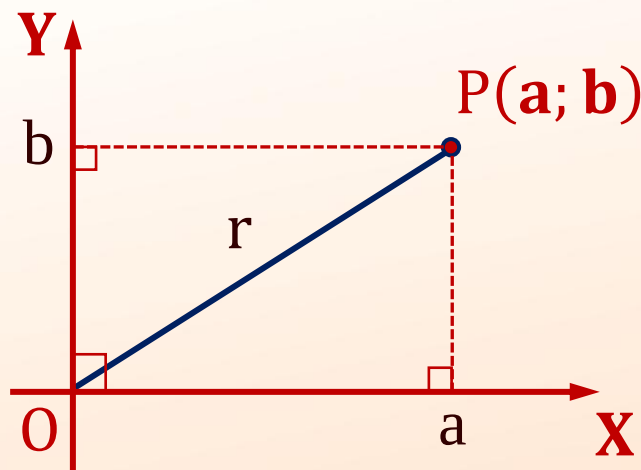
$\overrightarrow{X'X}$: eje de abscisas (eje X)

$\overrightarrow{Y'Y}$: eje de ordenadas (eje Y)

REPRESENTACIÓN DE UN PUNTO

Un punto P del plano, queda representado en el sistema de coordenadas cartesianas por un par ordenado $(a; b)$ con $a, b \in \mathbb{R}$. El punto se denota como $P(a; b)$.

Al valor a se le llama abscisa del punto P y se ubica en el eje de abscisas y al valor b se le llama ordenada del punto P y se ubica en el eje de ordenadas.



$(a; b)$: par ordenado

a : abscisa de P

b : ordenada de P

r : distancia del punto P al origen.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

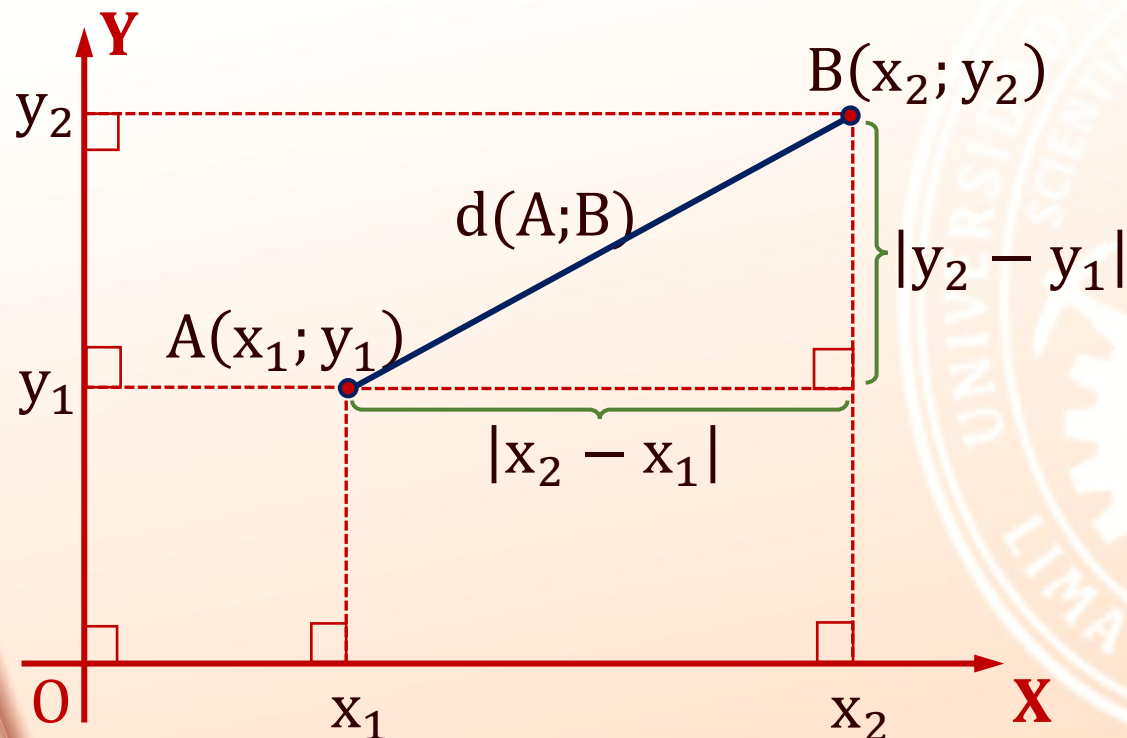
TEOREMA 01: DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

Dados dos puntos del plano cartesiano $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$; la distancia entre ellos, denotada por $d(A; B)$, se calcula como

$$d(A; B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Demostración:

Graficando:



Del gráfico:

$$\begin{aligned} (d(A; B))^2 &= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \end{aligned}$$

$$d(A; B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

PROBLEMA 01

En un trapecio isósceles de bases paralelas al eje x , dos de sus vértices opuestos son $(2; 6)$ y $(14; 11)$. Calcule el área de la región trapezoidal correspondiente (en u^2).

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

CLAVE: E

PROBLEMA 02

Calcule la suma de coordenadas del punto P ubicado en el eje de las ordenadas, que equidiste de los puntos $A(-4; 9)$ y $B(1; -6)$.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

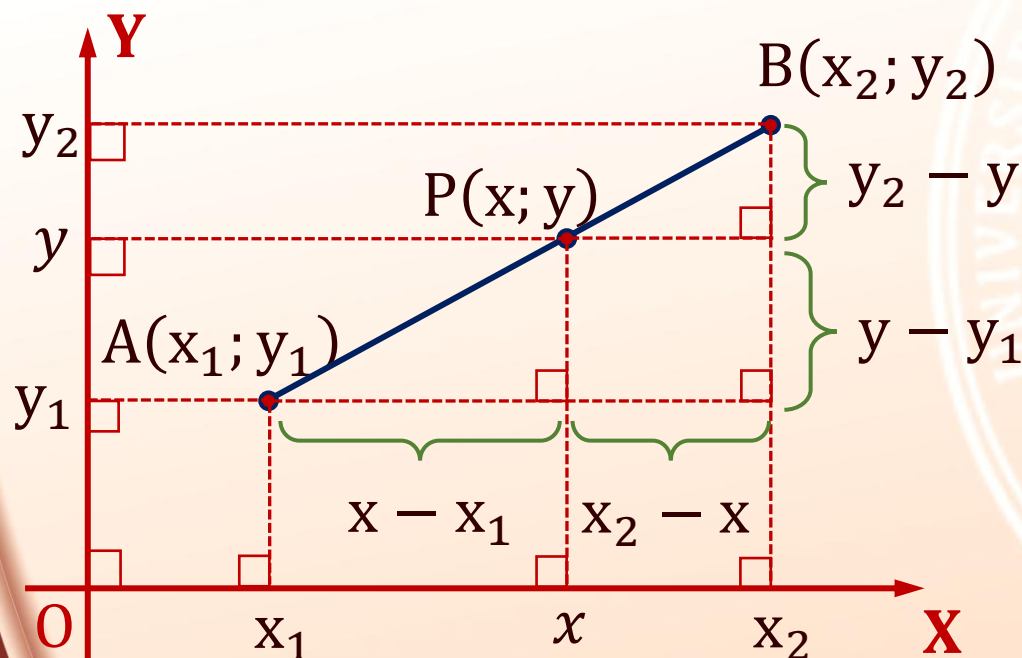
CLAVE: Bce
pre
UNI

TEOREMA 02: DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN UNA RAZÓN DADA

Si $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$ son los extremos del segmento $\overline{AB}$, las coordenadas de un punto $P(x; y)$ del segmento, que divide a este, en la razón dada $r = AP/PB$ se pueden calcular como:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1 + r}$$

Demostración:



$$\frac{AP}{PB} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = r \Rightarrow x - x_1 = rx_2 - rx$$

$$x(1 + r) = x_1 + rx_2$$

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}$$

$$\frac{AP}{PB} = \frac{y - y_1}{y_2 - y} = r \Rightarrow y - y_1 = ry_2 - ry$$

$$y(1 + r) = y_1 + ry_2$$

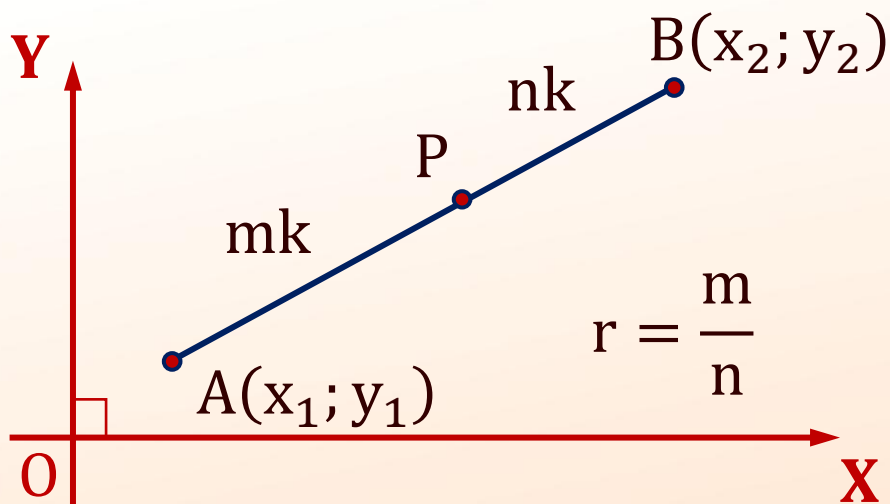
OBSERVACIÓN:

Si la razón dada es $r = \frac{m}{n}$, o sea $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$, entonces las coordenadas del punto P se calculan como:

$$(x; y) = \left(\frac{nx_1 + mx_2}{n + m}; \frac{ny_1 + my_2}{n + m} \right)$$

$$P = \frac{n \cdot A + m \cdot B}{n + m}$$

Graficando:



$$(x; y) = \left(\frac{x_1 + \frac{m}{n}x_2}{1 + \frac{m}{n}}; \frac{y_1 + \frac{m}{n}y_2}{1 + \frac{m}{n}} \right)$$

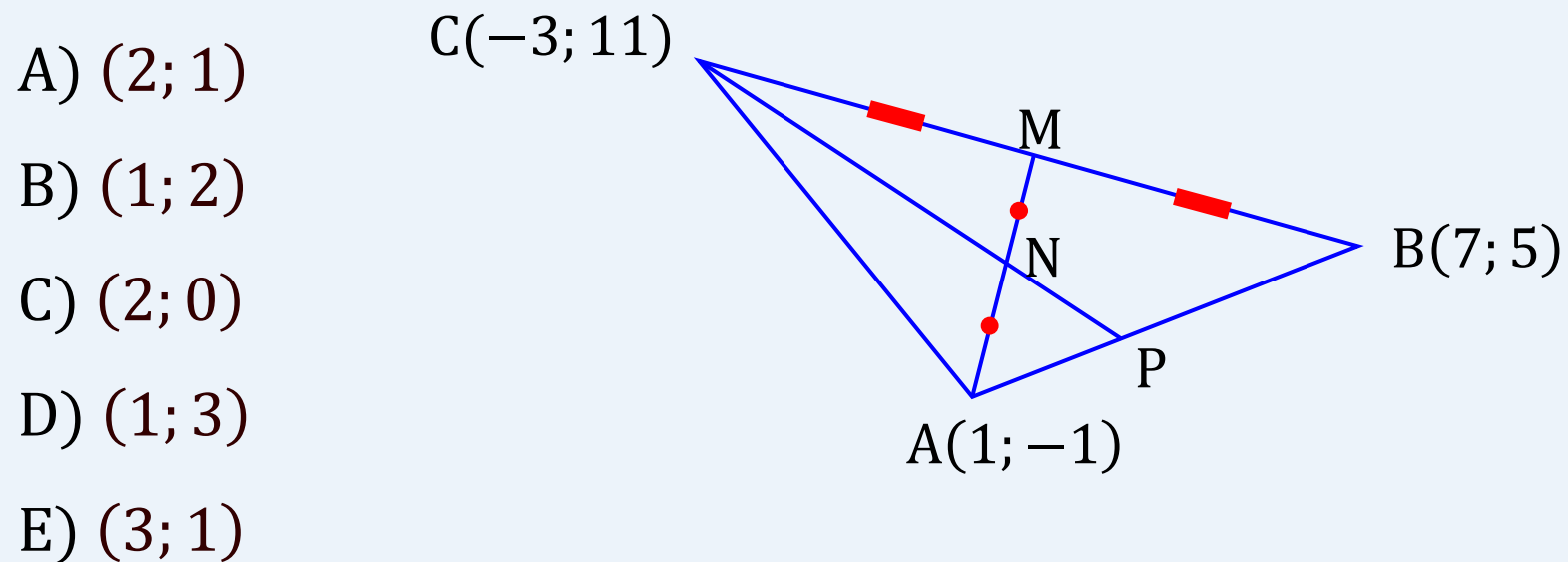
$$(x, y) = \left(\frac{nx_1 + mx_2}{n + m}; \frac{ny_1 + my_2}{n + m} \right)$$

$$P = \frac{n(x_1; y_1) + m(x_2; y_2)}{n + m}$$

$$\therefore P = \frac{nA + mB}{n + m}$$

PROBLEMA 03

De la figura adjunta, calcule las coordenadas del punto P.



CLAVE: E

PROBLEMA 04

En la figura adjunta, se cumple que $3(OA) = 2(AB)$ y $4(OM) = 3(MB)$. Calcule la abscisa del punto M.

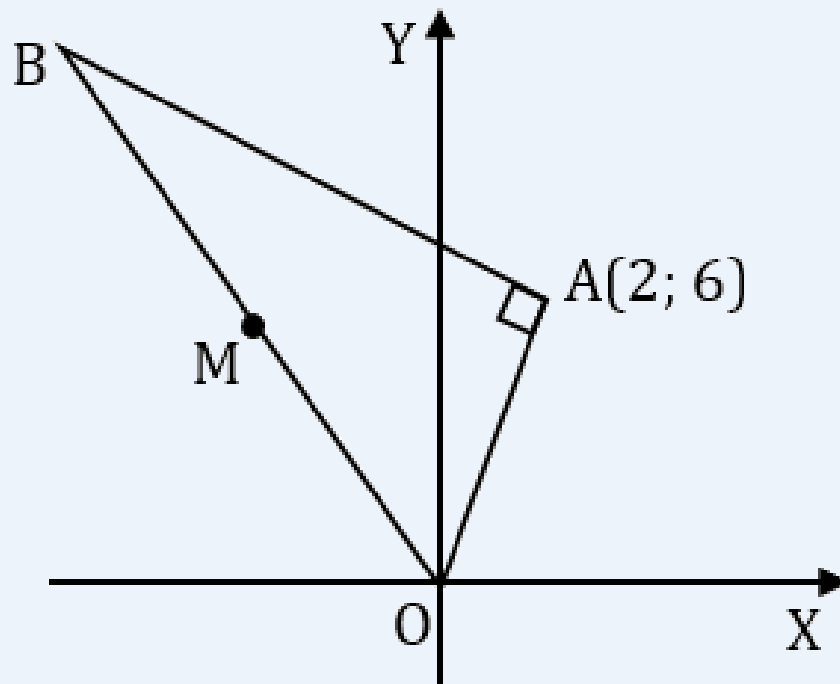
A) -1

B) -2

C) -3

D) -4

E) -5



CLAVE: C

PROBLEMA 05

Sea el triángulo ABC , donde $A(-2; 13)$ y $C(7; -5)$, en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto P y en el lado $\overline{AC}$ el punto $Q(x_0; y_0)$ de tal forma que las áreas de las regiones $AQPB$ y QCP están en la relación 7 a 5, además se cumple $5(BP) = 3(PC)$. Calcule $2y_0 - 5x_0$.

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

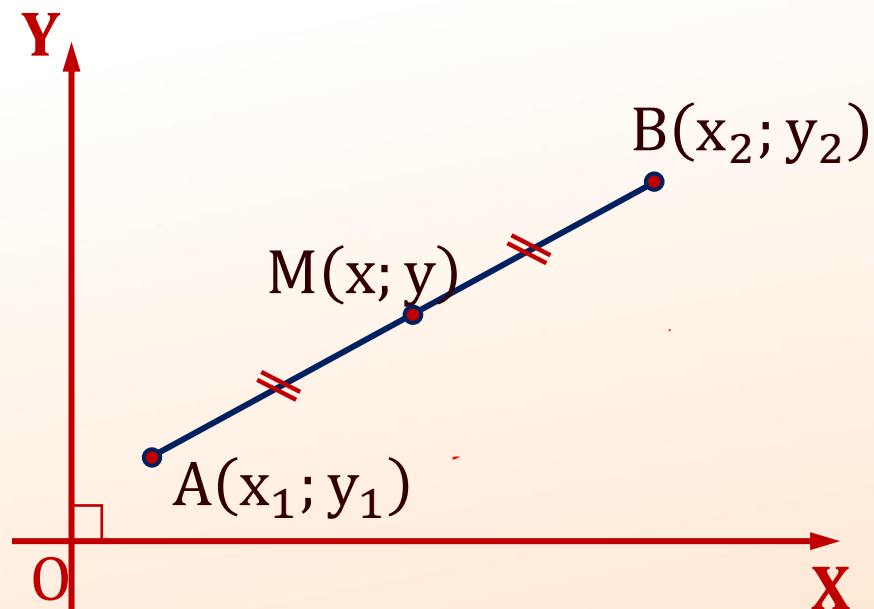
CLAVE: D

COROLARIO: PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO

Si $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$ son los extremos de un segmento, entonces las coordenadas de su punto medio $M(x; y)$ son:

$$(x; y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Demostración:



En la gráfica

$$AM = MB \Rightarrow r = \frac{AM}{MB} = 1$$

Del teorema:

$$(x; y) = \left(\frac{x_1 + rx_2}{2}; \frac{y_1 + ry_2}{2} \right)$$

Como $r = 1$:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

En forma
sintética:

$$M = \frac{A + B}{2}$$

PROBLEMA 06

Sea el triángulo ABC , donde $A(-2; 9)$, $B(5; -3)$ y $C(7; 9)$, en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto medio M y en el triángulo AMB se traza la mediana $\overline{BN}$. Calcule la longitud (en u) de dicha mediana.

- A) $2\sqrt{5}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{15}$

CLAVE: D

PROBLEMA 07

Dados los puntos $A(-5; -2)$ y $B(11; -14)$. Calcule la suma de coordenadas del punto P de máxima abscisa de donde se divide al segmento $\overline{AB}$ bajo un ángulo recto.

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

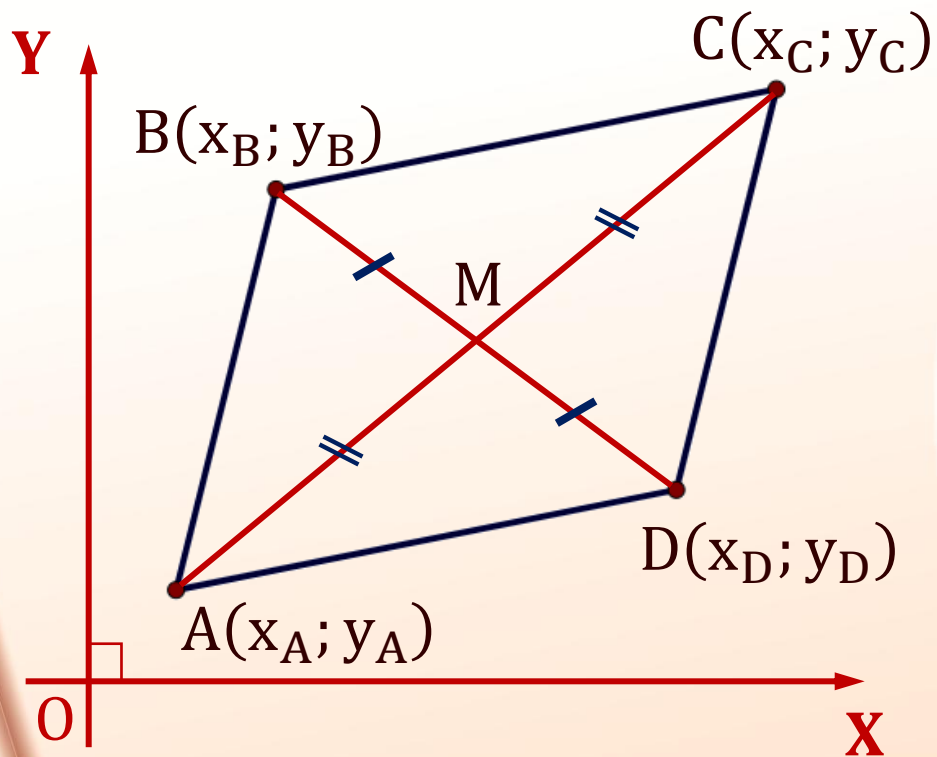
CLAVE: Cce
pre
UNI

PROPIEDAD 01:

En un paralelogramo de vértices A, B, C y D se cumple que:

$$A + C = B + D$$

Demostración:



Como M es punto medio de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$:

$$M = \frac{A + C}{2} = \frac{B + D}{2}$$

$$A + C = B + D$$

Es decir:

$$(x_A; y_A) + (x_C; y_C) = (x_B; y_B) + (x_D; y_D)$$

$$(x_A + x_C; y_A + y_C) = (x_B + x_D; y_B + y_D)$$

$$x_A + x_C = x_B + x_D \wedge y_A + y_C = y_B + y_D$$

PROBLEMA 08

Sean los puntos $A(1; 1)$, $B(3; 5)$, $C(11; 6)$ y D los vértices de un paralelogramo. Calcule la longitud (en u) de la menor diagonal.

A) $4\sqrt{5}$

B) $3\sqrt{5}$

C) $2\sqrt{2}$

D) $3\sqrt{2}$

E) $2\sqrt{3}$

CLAVE: B

PROBLEMA 09

Sea el paralelogramo ABCD, de vértices $A(-4; 3)$, $B(m; 0)$, $C(11; 6)$ y $D(n; k)$. Se sabe que $(AB + BC)$ es mínimo, calcule $3n - 2k + 4m$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

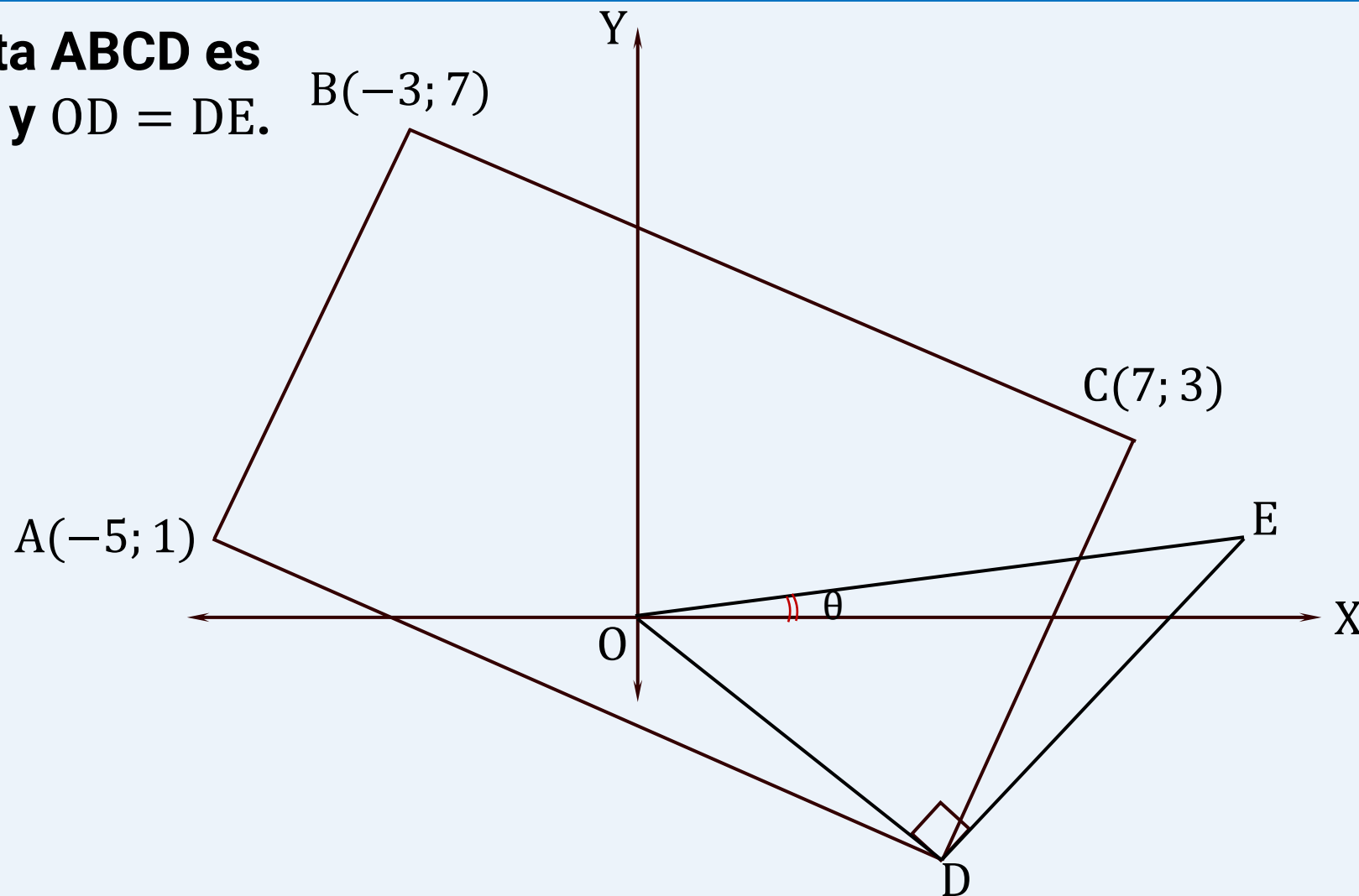
E) 6

CLAVE: C

PROBLEMA 10

En la figura adjunta $ABCD$ es un paralelogramo y $OD = DE$. Calcule $\cot(\theta)$.

- A) 3
- B) 3,5
- C) 4
- D) 4,5
- E) 5

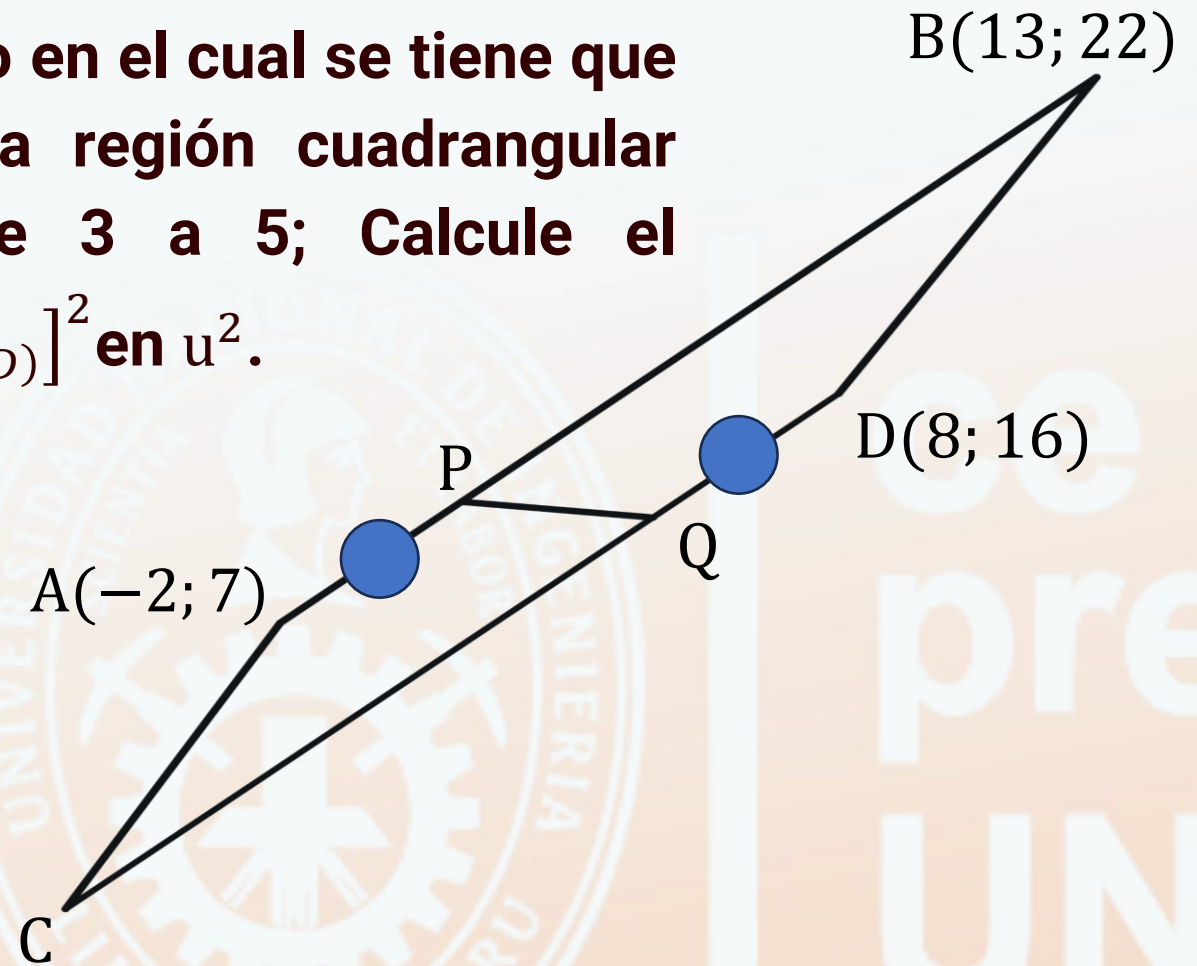


CLAVE: C

PROBLEMA 11

Siendo $ABDC$ un paralelogramo en el cual se tiene que la región triangular QAC y la región cuadrangular $PQDB$, están en relación de 3 a 5; Calcule el equivalente de $[d_{(Q,B)}]^2 - [d_{(P,D)}]^2$ en u^2 .

- | | |
|--------|--------|
| A) 200 | B) 230 |
| C) 240 | |
| D) 250 | E) 260 |

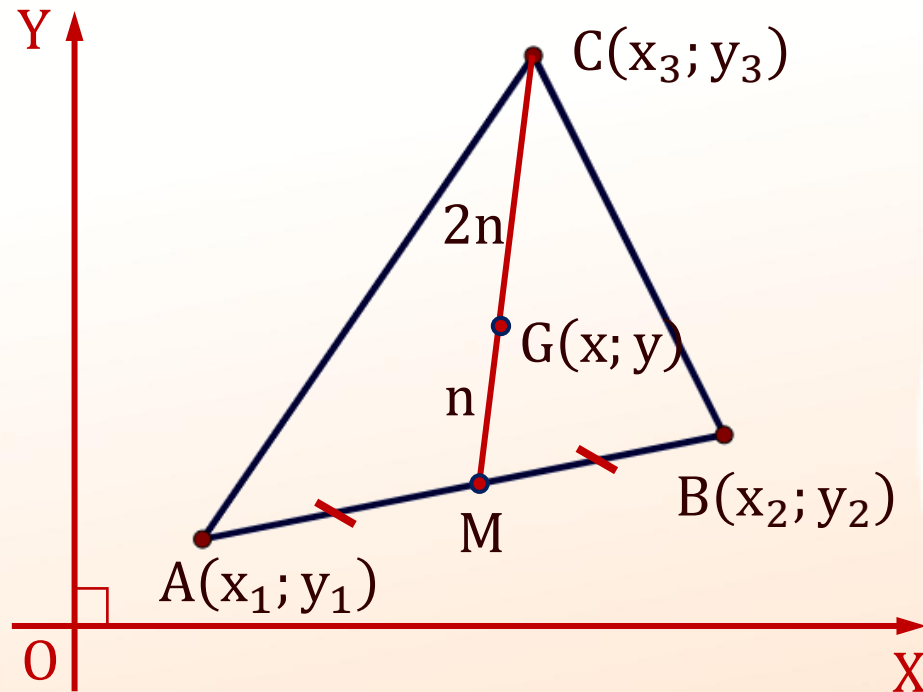

CLAVE: C

PROPIEDAD 02: BARICENTRO DEL TRIÁNGULO

Dado el triángulo de vértices $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ y $C(x_3; y_3)$; las coordenadas de su baricentro $G(x; y)$ están dadas por:

$$G = \frac{A + B + C}{3}$$

Demostración:



Del gráfico:

M es punto medio de $\overline{AB}$: $\Rightarrow M = \frac{A + B}{2}$

Como G es baricentro: $CG = 2GM$

$$\Rightarrow G = \frac{\cancel{n}C + 2\cancel{n}M}{3\cancel{n}} = \frac{C + 2\left(\frac{A + B}{2}\right)}{3}$$

$$\therefore G = \frac{A + B + C}{3}$$

De forma equivalente:

$$(x; y) = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}; \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

PROBLEMA 12

Sea el triángulo ABC, donde $A(0; y_0)$, $B(4; -2)$ y $C(8; 7)$, siendo $(AB + AC)$ mínimo. Determine las coordenadas del baricentro de dicho triángulo.

A) (3; 1)

B) (4; 2)

C) (3; 2)

D) (4; 1)

E) (4; 3)

CLAVE:B

PROBLEMA 13

Dos de los vértices de un triángulo son $(2; -3)$ y $(-5; 1)$ el tercer vértice está en el eje de las ordenadas y el punto de intersección de las medianas está en el eje de abscisas. Calcule la suma de las coordenadas del tercer vértice y del baricentro.

A) -1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 4 **CLAVE: C**

PROBLEMA 14

En un paralelogramo ABCD, se conoce que $A(x_0; y_0)$, $B(9; -1)$ y $C(11; 10)$. Se sabe que el baricentro del triángulo BCD tiene coordenadas $G(8; 7)$, calcule $5x_0 - 3y_0$.

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

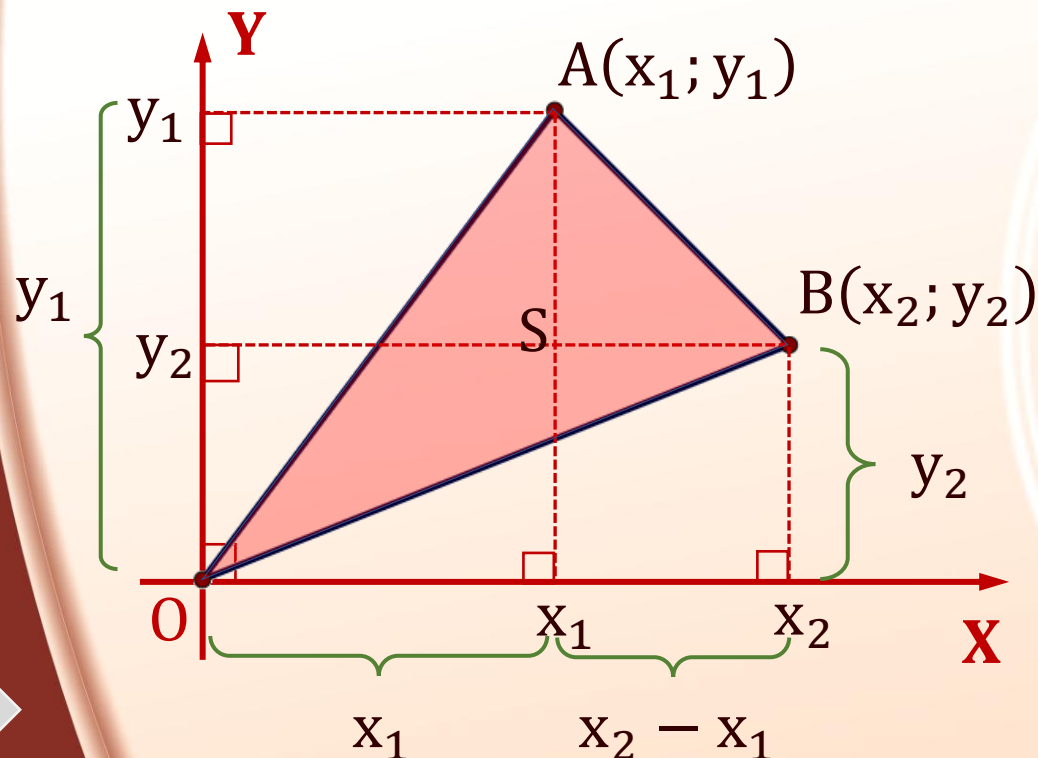
CLAVE: Epre
UNI

TEOREMA 03: ÁREA DE UNA REGIÓN TRIANGULAR – CASO PARTICULAR

Dado el triángulo de vértices 0 en el origen de coordenadas, $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$, el área (S) de la región triangular se calcula como:

$$S = \frac{1}{2} |x_2 y_1 - x_1 y_2|$$

Demostración:



Área de la región sombreada:

$$S = \frac{x_1 y_1}{2} + \frac{(y_1 + y_2)}{2} (x_2 - x_1) - \frac{x_2 y_2}{2}$$

$$S = \frac{\cancel{x_1 y_1} + x_2 y_1 - \cancel{x_1 y_1} + \cancel{x_2 y_2} - x_1 y_2 - \cancel{x_2 y_2}}{2}$$

$$\therefore S = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{2}$$

**En
general:**

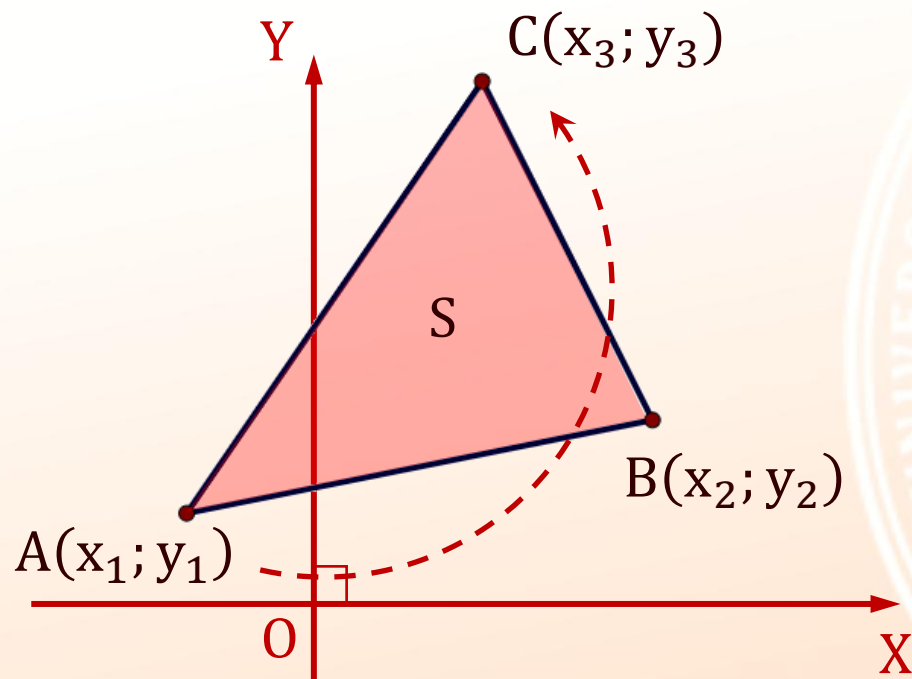
$$S = \frac{1}{2} |x_2 y_1 - x_1 y_2|$$

TEOREMA 04: ÁREA DE UNA REGIÓN TRIANGULAR – CASO GENERAL

Dado el triángulo de vértices $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ y $C(x_3; y_3)$. El área de la región que encierra dicho triángulo se obtiene mediante:

$$S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - x_2 y_1 - x_3 y_2 - x_1 y_3|$$

Considerando el siguiente arreglo:



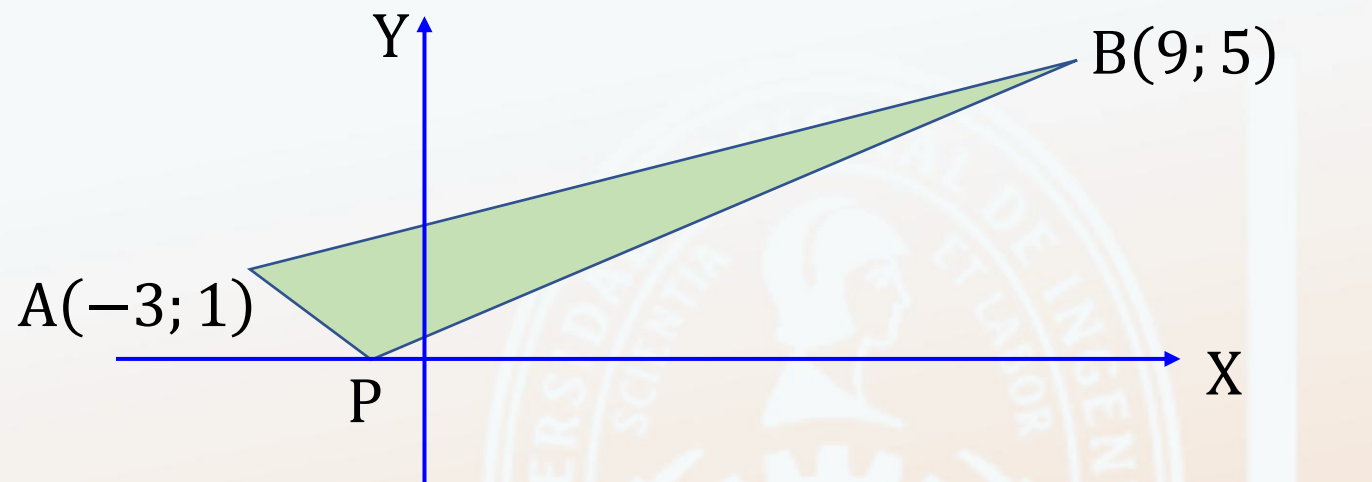
$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} (+) \\ \downarrow \end{array} \begin{array}{c} x_2 \cdot y_1 \\ x_3 \cdot y_2 \\ x_1 \cdot y_3 \end{array} \begin{array}{c} \hline I \end{array} \quad \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{c} \begin{array}{c} x_1 \cdot y_2 \\ x_2 \cdot y_3 \\ x_3 \cdot y_1 \end{array} \downarrow (+) \\ \hline D \end{array}
 \end{array}$$

Se obtiene:

$$S = \frac{|D - I|}{2}$$

PROBLEMA 15

Si el recorrido $(AP + PB)$ es mínimo; calcule el área de la región triangular APB (en u^2).



A) 8

B) 10

C) 12

D) 13

E) 15

CLAVE: B

PROBLEMA 16

Sean los puntos $A(-2; 1)$ y $B(3; 3)$. Se ubica un punto C en el semieje de las abscisas negativas, tal que el área de la región triangular ABC es igual a $10,5 u^2$. Calcule la distancia (en u) entre los puntos B y C .

A) $2\sqrt{37}$

B) $2\sqrt{39}$

C) $3\sqrt{37}$

D) $3\sqrt{39}$

E) $5\sqrt{39}$

CLAVE: C

PROBLEMA 17 (PC 02 – CEPRE UNI 2019 – II)

Los vértices de un triángulo ABC son $A(3; 6)$, $B(-1; 3)$ y $C(2; -1)$.
Calcule la longitud (en u) de la altura trazada desde el vértice C al lado

A) 2

B) 3

C) 4

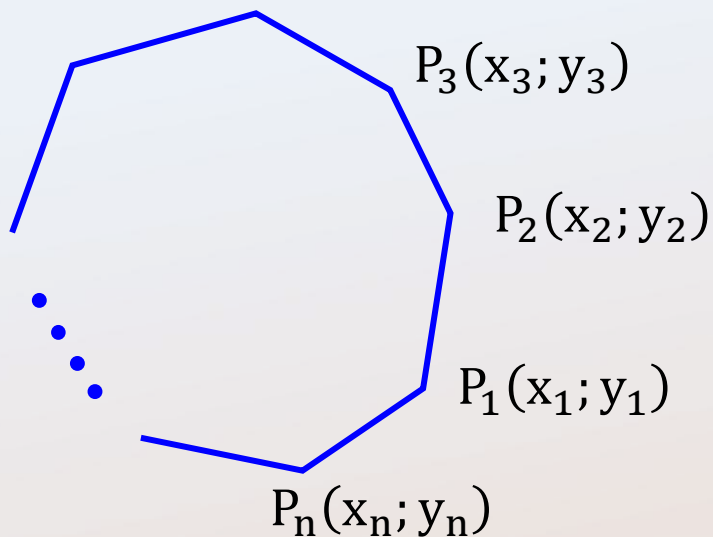
D) 5

E) 6

CLAVE: D

TEOREMA 05: ÁREA DE UNA REGIÓN POLIGONAL:

Dado el polígono de vértices $P_1(x_1; y_1)$, $P_2(x_2; y_2)$, ..., $P_n(x_n; y_n)$, tomados en sentido antihorario. El área S de la región que encierra dicho polígono se obtiene mediante:



$$\begin{array}{c}
 (+) \quad \begin{array}{c} x_2 \cdot y_1 \\ \vdots \\ x_1 \cdot y_n \end{array} \quad \left| \begin{array}{c} x_1 \text{---} y_1 \\ x_2 \text{---} y_2 \\ \vdots \\ x_n \text{---} y_n \\ x_1 \text{---} y_1 \end{array} \right| \quad \begin{array}{c} x_1 \cdot y_2 \\ \vdots \\ x_n \cdot y_1 \end{array} \quad (+) \\
 \hline
 I \qquad \qquad \qquad D
 \end{array}$$

$$S = \frac{|D - I|}{2}$$